

Problema Scuderia

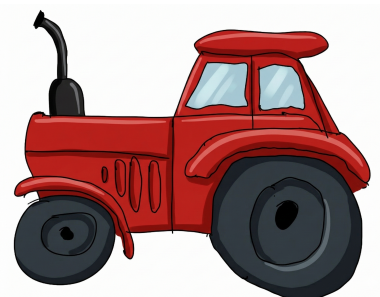
Fișier de intrare scuderia.in
Fișier de ieșire scuderia.out

Anul ăsta e anul nostru...

Spun fanii Scuderiei — cea mai iubită echipă de Formula 10 — deja de prea mulți ani. Dar anul acesta chiar e diferit, deoarece se schimbă regulamentul tehnic, iar cei doi piloți ai echipei, Carol și Luis, sunt motivați să aducă înapoi gloria demult uitată a echipei.

Înainte de prima cursă din sezon, Marele Premiu al orașului Necleab, Carol și Luis pot să facă mașina mai rapidă folosindu-se de un șir de n numere întregi, **indexat de la 0 la $n - 1$** , și patru numere: k, p, q și r .

Carol selectează o mulțime care conține indicii unei subsecvențe de lungime $q \cdot k$ din șirul de n numere. Indicele de start al acestei subsecvențe, notat cu i , trebuie să îndeplinească condiția $i \% k = r$. Spre exemplu, pentru $n = 25$, $k = 6$, $q = 2$ și $r = 3$, o posibilă selecție a lui Carol este $\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$.



Mașina din sezonul trecut.

Luis selectează **inițial** o mulțime care conține indicii unei subsecvențe de lungime p din șirul de n numere. Ulterior, el adaugă indici astfel încât, la final, un indice i aparține mulțimii **dacă și numai dacă** indicele $i + k$ aparține aceleiași mulțimi, **ori de câte ori ambii indici sunt cuprinși între 0 și $n - 1$** . Spre exemplu, pentru $n = 15$, $k = 6$, și $p = 3$, dacă Luis selectează inițial mulțimea cu indicii $\{1, 2, 3\}$, la final aceasta va fi $\{1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14\}$.

După alegerea mulțimilor, Carol și Luis le reunesc. Dacă un indice se află în ambele mulțimi, acesta va fi luat o singură dată în considerare. Viteza mașinii crește cu o valoare egală cu **suma numerelor** din șirul inițial care au indicii în mulțimea finală.

Cerință

Pentru ca în sfârșit *anul ăsta să fie anul lor*, piloții vor să facă mașina cât mai rapidă. Urmând regulile descrise mai sus, care este viteza maximă cu care piloții pot îmbunătăți mașina?

Date de intrare

Fișierul de intrare `scuderia.in` conține pe prima linie 5 numere întregi n, k, p, q și r , cu semnificația din enunț. A doua linie conține cele n elemente ale șirului.

Date de ieșire

Pe prima linie a fișierului de ieșire `scuderia.out` se va afișa un singur număr, reprezentând valoarea maximă pe care o pot obține piloții.

Restricții și precizări

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq k < 100\,000$
- $k < n$
- $0 \leq p, q \leq n$
- $0 \leq r < k$
- $0 \leq r + q \cdot k < n$
- Numerele din șir se află în intervalul $[-1\,000, 1\,000]$
- O subsecvență de lungime l , $0 \leq l \leq n$, a șirului este un șir format din l elemente aflate pe poziții consecutive în șirul inițial.
- Operatorul `%` reprezintă operația modulo, adică restul împărțirii a două numere întregi.
- **Rezultatul final poate fi și un număr negativ.** Asta înseamnă că mașina devine mai înceată decât era inițial, un lucru pe care scuderia reușește cumva să-l facă uneori...
- **Atenție la limita de memorie!**

#	Punctaj	Restricții
1	10	$k = 1$
2	8	$p = 0, 1 \leq n \leq 1\,000$
3	15	$p = 0$
4	13	$q = 0, p = 1$
5	7	$q = 0, 1 \leq k \leq 1\,000$
6	12	$q = 0$
7	7	$q = 1, p = 1$
8	5	$r = 0, 1 \leq n \leq 100$
9	7	$r = 0$
10	6	$1 \leq n \leq 100$
11	10	Fără restricții suplimentare

Exemple

scuderia.in	scuderia.out	Explicații
9 3 0 1 0 10 6 7 5 20 5 1 8 3	30	$k = 3, p = 0, q = 1, r = 0$. Deoarece $p = 0$, Luis nu va selecta niciun indice, deci doar Carol îmbunătățește viteza mașinii, alegând o subsubsecvență de lungime $3 * 1 = 3$. Aceasta conține indicii 3, 4, și 5. $3 \% 3 = 0$, și obține suma $5 + 20 + 5 = 30$, care este maximă.
9 3 2 0 0 10 6 7 5 20 5 1 8 3	50	$k = 3, p = 2, q = 0, r = 0$. Deoarece $q = 0$, Carol nu va selecta niciun indice, deci doar Luis îmbunătățește viteza mașinii. Inițial, alege $p = 2$ indici: $\{0, 1\}$, după care adaugă alți indici, ajungând la final cu mulțimea $\{0, 1, 3, 4, 6, 7\}$. Viteza va crește cu $10 + 6 + 5 + 20 + 1 + 8 = 50$, care este maximă.
9 3 2 1 0 10 6 7 5 20 5 1 8 3	59	$k = 3, p = 2, q = 1, r = 0$, deci ambii piloți îmbunătățesc viteza mașinii. Mulțimea aleasă de Carol este $\{0, 1, 2\}$, iar mulțimea finală a lui Luis este $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$. În total, viteza crește cu $10 + 6 + 7 + 20 + 5 + 8 + 3 = 59$, care este maximă.
9 3 2 1 1 -3 -2 -9 -47 -4 -5 -92 -8 -17	-92	$k = 3, p = 2, q = 1, r = 1$, deci ambii piloți îmbunătățesc viteza mașinii. Mulțimea aleasă de Carol este $\{1, 2, 3\}$, iar mulțimea finală a lui Luis este $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$. În total, viteza crește cu $-2 - 9 - 47 - 4 - 5 - 8 - 17 = -92$, care este maximă. În această situație, mașina devine mai înceată.